

Чек-лист

Область определения функции и метод интервалов

Квадратные и дробно-рациональные неравенства

Анна Трапезникова, 10 класс

8 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой



1. Что нужно уметь после повторения

- определять ограничения, возникающие из-за знаменателей и квадратных корней;
- записывать ОДЗ как систему условий и находить их пересечение;
- решать квадратные неравенства методом интервалов;
- решать дробно-рациональные неравенства через нули числителя и знаменателя;
- правильно учитывать строгие и нестрогие знаки, а также кратность корней;
- отличать уравнения, которые используются для поиска критических точек, от исходного неравенства.

2. Базовые ограничения области определения

2.1. Квадратный корень

Если в выражении есть

$$\sqrt{f(x)},$$

то необходимо условие

$$f(x) \geq 0.$$

Корень может быть равен нулю, если сам корень не находится в знаменателе.

2.2. Знаменатель

Если в выражении есть

$$\frac{g(x)}{f(x)},$$

то необходимо условие

$$f(x) \neq 0.$$

Числитель сам по себе ограничений не создаёт.

2.3. Корень в знаменателе

Если в выражении есть

$$\frac{g(x)}{\sqrt{f(x)}},$$

то одновременно нужны условия

$$f(x) \geq 0, \quad \sqrt{f(x)} \neq 0.$$

Их удобно объединить:

$$\boxed{f(x) > 0}.$$

2.4. Несколько источников ограничений

Все условия выполняются **одновременно**. Поэтому они записываются системой, а итоговая область определения является пересечением найденных множеств.

$$\begin{cases} f_1(x) \geq 0, \\ f_2(x) > 0, \\ f_3(x) \neq 0. \end{cases}$$

3. Разобранный тип: корень в числителе и обычный знаменатель

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{\sqrt{10 + 3x - x^2}}{x - 3}.$$

Ограничения:

$$\begin{cases} 10 + 3x - x^2 \geq 0, \\ x - 3 \neq 0. \end{cases}$$

Первое неравенство удобно привести к положительному старшему коэффициенту:

$$10 + 3x - x^2 \geq 0 \iff x^2 - 3x - 10 \leq 0.$$

Корни соответствующего уравнения:

$$x^2 - 3x - 10 = 0, \quad D = 9 + 40 = 49,$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 5.$$

Следовательно,

$$x \in [-2; 5].$$

Из-за знаменателя исключаем точку $x = 3$:

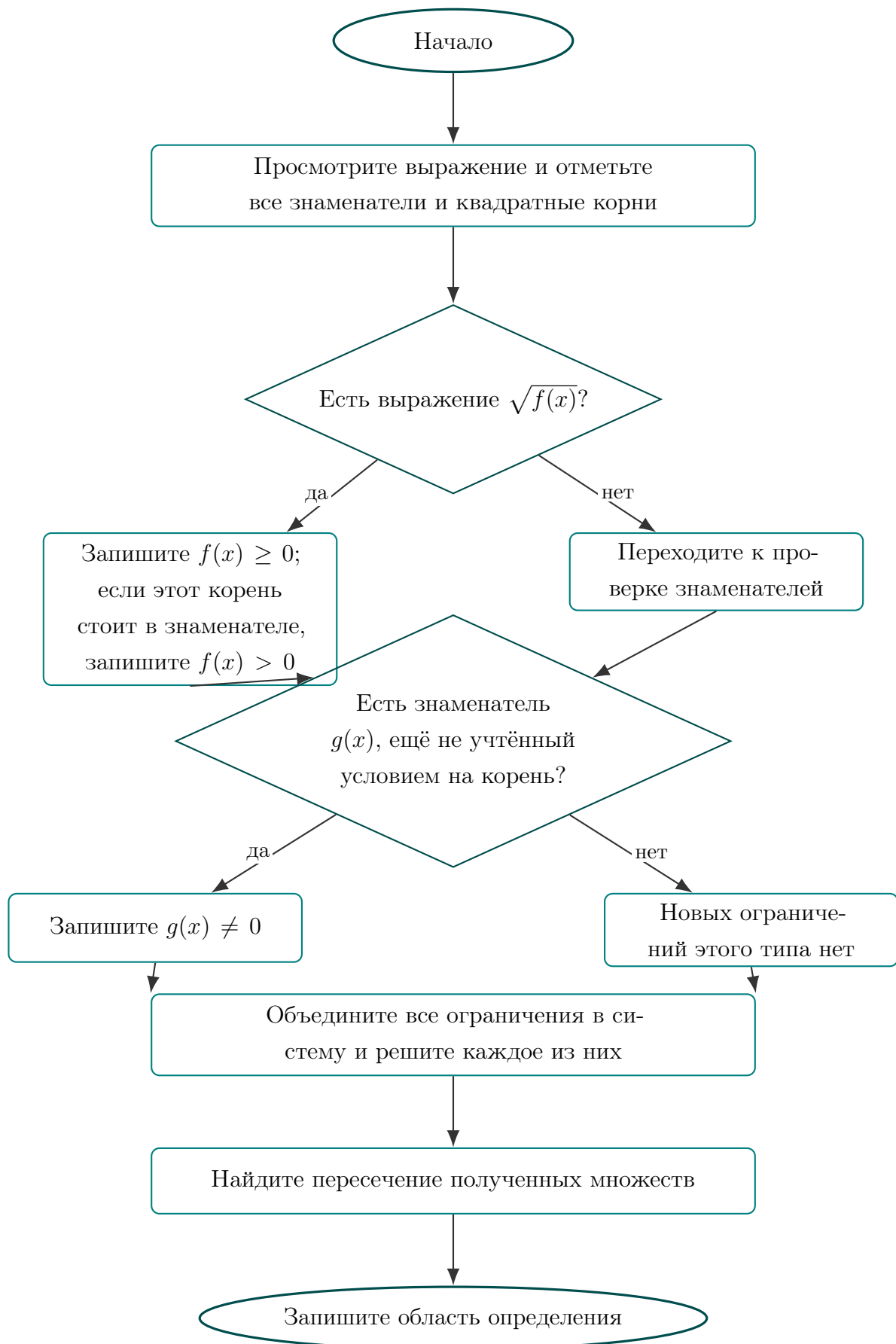
$$D(y) = [-2; 3) \cup (3; 5].$$



Ключевой вывод

Ограничение на числитель появляется здесь только из-за квадратного корня. Сам факт нахождения выражения в числителе ограничения не создаёт.

Алгоритм: как находить область определения



4. Квадратное неравенство и метод интервалов

Для неравенства

$$x^2 - 3x - 10 \leq 0$$

основная схема такова:

1. заменить неравенство соответствующим уравнением

$$x^2 - 3x - 10 = 0;$$

2. найти его корни:

$$x = -2, \quad x = 5;$$

3. отметить корни на числовой прямой;
4. определить знак выражения хотя бы на одном интервале;
5. при простых корнях чередовать знаки при переходе через каждый корень;
6. выбрать интервалы, отвечающие знаку исходного неравенства.

Для нестрогого неравенства корни включаются в ответ. Для строгого — не включаются.

Удобная калибровка знаком

Если 0 лежит на одном из интервалов, часто удобно подставить именно его. При этом достаточно определить **знак** значения, точное число обычно не требуется.

5. Дробно-рациональное неравенство

Рассмотрим

$$\frac{(x-3)(x-4)}{(x-1)(-x^2+7x-10)} \geq 0.$$

Разложим квадратный множитель знаменателя:

$$-x^2 + 7x - 10 = -(x-2)(x-5).$$

Критические точки получаем из уравнений:

$$(x - 3)(x - 4) = 0 \implies x = 3, 4,$$

$$(x - 1)(-x^2 + 7x - 10) = 0 \implies x = 1, 2, 5.$$

Точки 1,2,5 являются нулями знаменателя и обязательно выколоты. Точки 3,4 являются нулями числителя; при знаке $\geq$ они включаются.

На крайнем левом интервале удобно проверить $x = 0$:

$$\frac{(-3)(-4)}{(-1)(-10)} = \frac{12}{10} > 0.$$

Все критические точки здесь имеют нечётную кратность, поэтому знак меняется при переходе через каждую из них.



Отсюда

$$x \in (-\infty; 1) \cup (2; 3] \cup [4; 5).$$

6. Кратность корня: когда знак не меняется

Если множитель имеет вид

$$(x - a)^2,$$

то точка $x = a$ имеет чётную кратность. При переходе через неё знак всего произведения или дроби не меняется.

Пример:

$$\frac{(x - 2)^2(x - 1)}{x(x - 3)(x + 2)} \geq 0.$$

Критические точки:

$$-2, 0, 1, 2, 3.$$

Точка $x = 2$ — корень чётной кратности, поэтому знак слева и справа от неё одинаков.

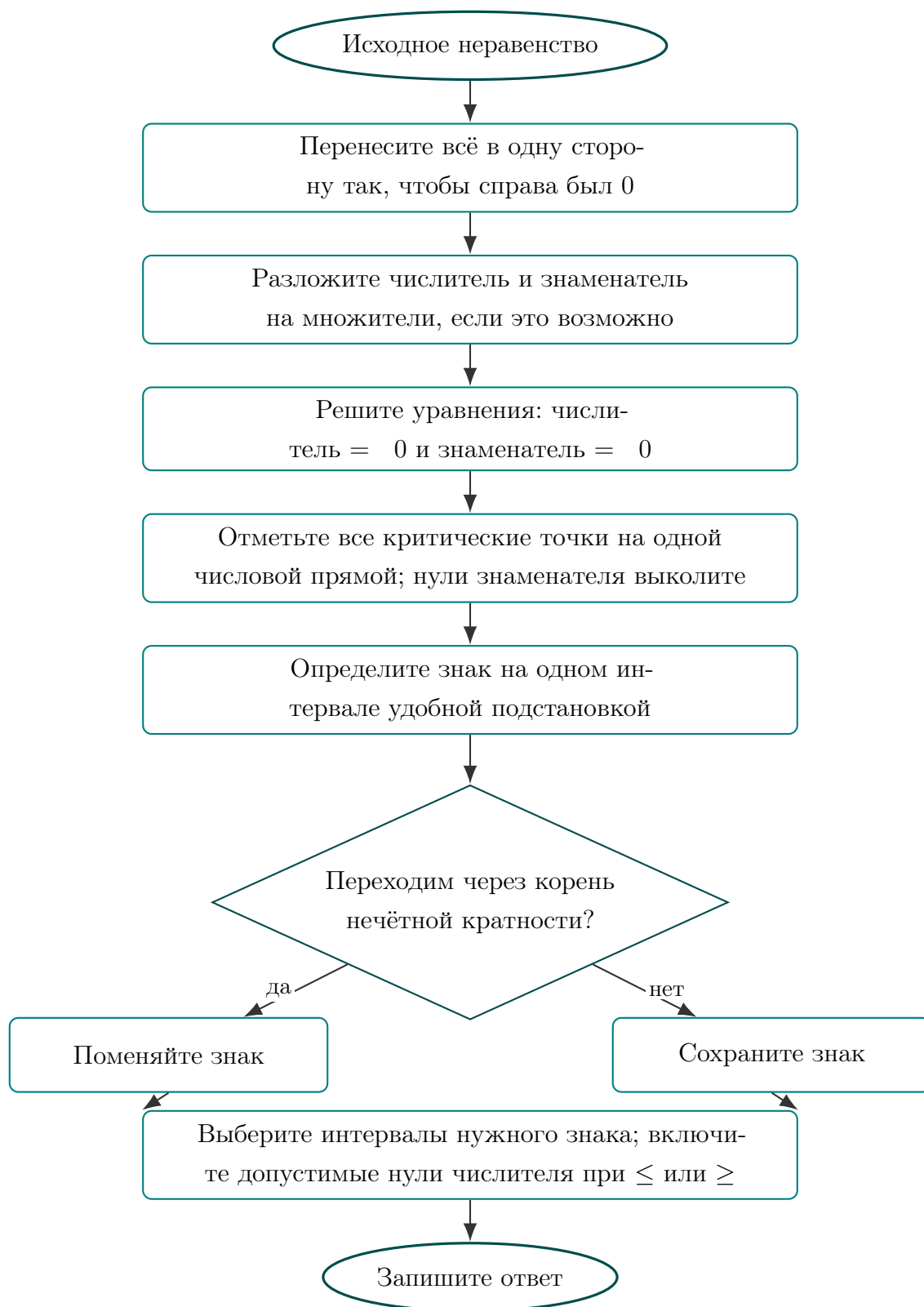
Типичная ошибка

Если дискриминант квадратного уравнения равен нулю, корень существует:

$$D = 0 \implies x_1 = x_2.$$

Это один корень второй кратности, а не отсутствие корней.

Алгоритм: метод интервалов для дробного неравенства



7. Что особенно важно не перепутать

1. Для поиска критических точек решаются уравнения. Исходное неравенство временно заменяется уравнениями только для нахождения нулей числителя и знаменателя.
2. Знаменатель не может быть равен нулю. Его корни всегда исключаются из ответа.
3. Корень в числителе допускает ноль. Условие имеет вид

$$f(x) \geq 0.$$

4. Корень в знаменателе ноль не допускает. Условие имеет вид

$$f(x) > 0.$$

5. При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется на противоположный.
6. Чётная кратность критической точки не меняет знак. Нечётная кратность меняет знак.
7. Система условий означает пересечение множеств. После решения отдельных условий требуется собрать общий ответ.

8. Мини-чек перед записью ответа

Перед финальной строкой проверьте:

- все ли знаменатели учтены;
- все ли подкоренные выражения учтены;
- правильно ли выбраны строгие или нестрогие условия;
- выколоты ли нули знаменателя;
- включены ли допустимые нули числителя при нестрогом знаке;
- учтена ли кратность каждого корня;
- выполнено ли пересечение всех условий ОДЗ.

Тренировочный блок

Путь А • по нарастающей сложности

- 1) Найдите область определения функции

$$y = \frac{\sqrt{x+4}}{x-2}.$$

- 2) Найдите область определения функции

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - x - 6}}{x+1}.$$

- 3) Решите неравенство

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

- 4) Решите неравенство

$$\frac{(x-1)(x-4)}{(x+2)(x-3)} \geq 0.$$

- 5) Решите неравенство

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x(x-4)(x+3)} \leq 0.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$[-4; 2) \cup (2; +\infty)$
2	$(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$
3	$[2; 3]$
4	$(-\infty; -2) \cup [1; 3) \cup [4; +\infty)$
5	$(-3; -1] \cup (0; 4)$

Примечание к №5. Точка $x = 2$ имеет чётную кратность, поэтому знак при переходе через неё не меняется; она входит в интервал $(0; 4)$.